1. Procédure confidentielle - menu service des compresseurs

Accès réservé au groupe maintenance_confidentiel. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Ce document décrit l'accès au menu service des compresseurs AirCore AC-30 et AC-55 (équipements AC30-01, AC55-01 et AC55-02), qui permet de régler des paramètres constructeur non accessibles dans le menu utilisateur.

1.1 Objet

Le menu service donne accès aux seuils de pression et de température, à la temporisation de marche à vide, aux compteurs d'entretien et à la configuration du variateur. Un mauvais réglage peut altérer la sécurité de la machine (soupape sollicitée, huile dégradée, arrêts intempestifs) ou la fiabilité des alarmes décrites dans alarmes_ac30 et alarmes_ac55. La modification d'un paramètre du menu service est donc une opération exceptionnelle, tracée et validée.

1.2 Habilitations

- Seuls les membres du groupe maintenance_confidentiel peuvent consulter ce document et utiliser le menu service.
- Les techniciens des groupes ordinaires n'ont pas à connaître le code et doivent s'adresser à un membre habilité.
- L'habilitation est personnelle, accordée pour un an par le responsable maintenance après formation sur le modèle concerné (AC-30 ou AC-55), puis révisée chaque année.
- Le code du menu service ne doit être ni noté sur l'équipement ni communiqué par téléphone ou messagerie non sécurisée.

1.3 Précautions

AVERTISSEMENT : un paramètre modifié sans validation peut rendre inopérante une protection. Avant toute intervention, vérifier le modèle et le numéro de série sur la plaque signalétique, car les plages diffèrent entre l'AC-30 et l'AC-55. En cas de doute sur le modèle, ne pas intervenir et demander confirmation. Toute modification se fait machine à l'arrêt ou en marche à vide, après consignation si une intervention sur le circuit est associée (voir securite_consignation_compresseurs).

- Noter toutes les valeurs d'origine avant de modifier un paramètre, en les photographiant avec l'afficheur.
- Ne modifier qu'un seul paramètre à la fois, puis valider son effet avant de poursuivre.
- Ne jamais dépasser les plages indiquées au tableau 2.1, même temporairement.
- Tenir compte des bulletins en vigueur : AC-30, pression haute révisée à 8,0 bar (bulletin_ac30_pression) ; AC-55, alarme TEMP air révisée à 110 °C (bulletin_ac55_temperature).
- Les réglages confidentiels ne sont pas reproduits dans les manuels et ne doivent pas être partagés avec des tiers.

Les paramètres du tableau 2.1 sont donnés à titre fictif et pédagogique ; leur usage n'est valable qu'au sein du corpus synthétique MaintiDoc.

1.4 Documents associés

Ce document se lit avec les manuels manuel_ac30 et manuel_ac55, les tables alarmes_ac30, alarmes_ac55 et alarmes_compresseurs_voyants, ainsi qu'avec la procédure de contrôle périodique proc_controle_periodique_compresseurs, qui renvoie au menu service pour le relevé des compteurs d'entretien.

2. Paramètres du menu service

Le tableau 2.1 liste les principaux paramètres accessibles par le menu service, avec leur plage de réglage et la valeur par défaut d'usine. Ces valeurs sont fictives. Elles sont communes aux modèles AC-30 et AC-55 sauf indication contraire dans la colonne remarque ; en cas de divergence entre une plage et un bulletin technique en vigueur, appliquer la valeur la plus restrictive.

Paramètre	Valeur (fictive)	Remarque
Code menu service	7391	Saisie à 4 chiffres, verrouillage après 3 essais
Pression haute réglable	8,0 à 9,0 bar	Défaut usine 8,5 bar ; bulletin AC-30 : 8,0 bar
Température de coupure réglable	115 à 130 °C	Défaut usine 120 °C (AC-30) et 125 °C (AC-55)
Pression de mise en charge	6,5 à 7,2 bar	Écart de 0,8 bar avec la mise à vide
Pression de mise à vide	7,3 à 8,0 bar	Toujours inférieure à la pression haute
Temporisation de marche à vide	30 à 600 s	Défaut 180 s, avant arrêt automatique
Seuil de colmatage filtre	0,04 à 0,08 bar	Défaut usine 0,06 bar
Intervalle de vidange d'huile	3000 à 4000 h	Défaut usine 4000 h
Température d'alarme réglable	105 à 120 °C	Défaut AC-30 110 °C, AC-55 115 °C
Temporisation de purge condensats	2 à 20 s	Défaut usine 5 s

Tableau 2.1 - Paramètres du menu service (valeurs fictives).

2.1 Règles de cohérence entre paramètres

- La pression de mise à vide doit rester inférieure d'au moins 0,5 bar à la pression haute réglée, afin de ne jamais solliciter la soupape de sécurité timbrée à 10 bar.
- La température d'alarme doit rester inférieure d'au moins 5 °C à la température de coupure.
- L'abaissement de la pression de mise en charge sous 6,5 bar augmente le nombre de cycles et l'usure du contacteur.
- L'allongement de l'intervalle de vidange au-delà de 4000 h n'est pas autorisé : l'huile ISO VG 46 se dégrade à température élevée.

2.2 Accès au menu

Depuis l'afficheur, appuyer simultanément sur RESET et ARRÊT pendant 5 secondes, puis saisir le code à 4 chiffres. Le menu se referme automatiquement après 10 minutes d'inactivité. Trois saisies erronées verrouillent l'accès pendant 15 minutes et enregistrent un événement dans le journal de la machine.

Le menu service ne doit pas être utilisé pour masquer une alarme récurrente : une alarme répétée est un symptôme à analyser (ventilation, huile, soupape), pas un seuil à relever. Toute demande de relèvement d'un seuil au-delà de la valeur d'usine est refusée, sauf avis écrit du constructeur.

2.3 Exemples de réglage cohérent

Exemple 1 : sur l'AC-30, avec une pression haute réglée à 8,0 bar (bulletin_ac30_pression), la pression de mise à vide est fixée à 7,4 bar (marge de 0,6 bar) et la mise en charge à 6,6 bar (écart de 0,8 bar). Exemple 2 : sur l'AC-55, avec une température de coupure à 125 °C, la température d'alarme réglée à 110 °C (bulletin_ac55_temperature) laisse une marge de 15 °C, supérieure au minimum de 5 °C exigé.

Exemple 3 : la temporisation de marche à vide de 180 s est ramenée à 120 s sur un réseau à faible consommation pour réduire la dépense d'énergie ; elle ne doit pas descendre sous 30 s, sous peine de cycles de démarrage trop fréquents (au plus 15 démarrages par heure pour le moteur de 30 kW).

3. Procédure de modification, validation et retour aux valeurs usine

3.1 Procédure de modification

1. Ouvrir un ordre de travail précisant l'équipement, le paramètre, la valeur actuelle, la valeur demandée et le motif.
2. Faire valider la demande par un responsable maintenance avant toute saisie (voir 3.2).
3. Vérifier le modèle et le numéro de série ; mettre la machine à l'arrêt, en marche à vide ou consignée selon le paramètre.
4. Accéder au menu service (voir 2.2), relever et photographier les valeurs en place.
5. Modifier le paramètre dans la plage autorisée du tableau 2.1, valider avec la touche MARCHE puis sortir du menu.
6. Faire fonctionner la machine sous charge et contrôler l'effet pendant au moins 30 minutes ; relever pression, température et voyants.
7. Si le résultat n'est pas conforme, revenir à la valeur d'origine et escalader.

3.2 Validation par un responsable

La validation est écrite et nominative. Le responsable vérifie la cohérence de la demande avec les bulletins en vigueur, les plages du tableau 2.1 et les règles de cohérence du paragraphe 2.1. Il n'est pas autorisé à valider une modification qu'il a lui-même demandée : un deuxième responsable intervient dans ce cas. Pour tout paramètre lié à la sécurité (pression haute, température de coupure), la validation est réalisée avant l'intervention et confirmée après l'essai.

3.3 Consignation des changements

Chaque modification est consignée dans le registre confidentiel : date, heure, équipement, paramètre, ancienne et nouvelle valeur, motif, nom du technicien habilité, nom du responsable validateur, résultat de l'essai. Le registre est conservé cinq ans. Une copie de la ligne est jointe à l'historique de l'équipement sans mention du code d'accès (voir historique_compresseurs).

3.4 Retour aux valeurs usine

Le retour aux valeurs d'usine est une opération globale : il remet tous les paramètres du menu service à leur valeur par défaut. Il est réservé aux cas où la configuration est incohérente ou inconnue. La procédure est la suivante : valider la demande, sauvegarder par photographie les valeurs en place, sélectionner la fonction de réinitialisation du menu service, confirmer deux fois, attendre le redémarrage de l'afficheur (environ 20 secondes), puis ressaisir les seuils révisés des bulletins en vigueur (AC-30 : 8,0 bar ; AC-55 : alarme TEMP à 110 °C).

Après un retour aux valeurs usine, les compteurs d'entretien sont conservés ; seule la configuration est réinitialisée. Un contrôle complet est réalisé avant la remise en service : essai en charge, essai de la soupape de sécurité par le responsable et relevé consigné.

Toute perte, copie ou diffusion non autorisée du code du menu service est signalée immédiatement au responsable maintenance, qui fait remplacer le code et révoque les habilitations concernées.

3.5 Audit des habilitations

Une fois par an, le responsable maintenance rapproche la liste des habilitations, le registre confidentiel et le journal des accès de chaque machine. Tout accès au menu service sans ordre de travail correspondant est traité comme un incident : verrouillage de l'habilitation concernée, remplacement du code et analyse des paramètres modifiés. Les résultats de l'audit sont conservés cinq ans.